Определение истинности составного высказывания

Информатика · 8 класс · урок 9 · Элементы математической логики

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Вычислите выражения

> Даны A = 1, B = 1, C = 0. Найдите значения: а) A ∧ B ∨ C; б) A ∨ B ∧ C; в) ¬A ∨ B; г) ¬(A ∨ B) ∧ C; д) (A ∧ B) ∨ (B ∧ C); е) ¬A ∧ ¬B.

Задание 2. Только порядок действий

> Не вычисляя результат, расставьте порядок выполнения операций: а) A ∧ B ∨ C; б) ¬A ∨ B ∧ C; в) ¬(A ∨ B) ∧ C; г) A ∧ (B ∨ ¬C).

Задание 3. Сравните пары

> При A = 1, B = 1, C = 0 сравните значения выражений A ∨ B ∧ C и (A ∨ B) ∧ C. Затем при тех же значениях сравните ¬A ∧ B ∨ C и ¬(A ∧ B) ∨ C и объясните, почему во втором случае ответы совпали.

Задание 4. Переведите и вычислите

> Запишите в виде логического выражения и найдите значение: а) «Число 14 чётное и не делится на 5»; б) «Число 27 делится на 9 или на 5»; в) «Неверно, что 7 больше 10 или равно 10».

Справочная страница

Определение истинности составного высказывания

1 Ключевые определения

Истинность составного высказывания — его значение (0 или 1), которое оно принимает при данных значениях входящих в него элементарных высказываний.

2 Опорная таблица

Шаг	Что делаем	Пример для F = A ∧ (B ∨ ¬C) при A = 1, B = 0, C = 1
1	Записываем выражение и значения переменных	A ∧ (B ∨ ¬C)
2	Вычисляем действие во внутренних скобках	¬C = ¬1 = 0
3	Продолжаем по приоритету внутри скобок	B ∨ 0 = 0
4	Выполняем последнюю операцию и записываем ответ	1 ∧ 0 = 0

3 Опорный конспект

```
ИСТИННОСТЬ СОСТАВНОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

1. Выдели элементарные, обозначь их A, B, C
2. Определи их значения (0 или 1)
3. Расставь порядок:  ¬  ->  ∧  ->  ∨
   скобки - раньше всего, изнутри наружу
4. Заменяй операцию её значением шаг за шагом

ПРИМЕР:  F = A ∧ (B ∨ ¬C),  A=1, B=0, C=1
   ¬C    = 0
   B ∨ 0 = 0
   1 ∧ 0 = 0          Ответ: F = 0

ЛОВУШКА: слева направо считать нельзя
   A ∨ B ∧ C  не равно  (A ∨ B) ∧ C
   при A=1, B=1, C=0:    1    не равно    0
```

4 Проверь себя

1. Что значит определить истинность составного высказывания?

2. Каков приоритет логических операций?

Ключи и критерии

для учителя · урок 9 · Определение истинности составного высказывания

1 Ответы к заданиям

Задание 1. A = 1, B = 1, C = 0. а) (1∧1)∨0 = 1; б) 1∨(1∧0) = 1; в) 0∨1 = 1; г) ¬1 ∧ 0 = 0∧0 = 0; д) 1∨0 = 1; е) 0∧0 = 0.

Задание 2. а) 1 — A ∧ B, 2 — ∨ C. б) 1 — ¬A, 2 — B ∧ C, 3 — ∨. в) 1 — A ∨ B в скобках, 2 — отрицание суммы, 3 — ∧ C. г) 1 — ¬C, 2 — B ∨ ¬C, 3 — A ∧ (...).

Задание 3. 1) A ∨ (B∧C) = 1 ∨ 0 = 1, а (A∨B) ∧ C = 1 ∧ 0 = 0 — скобки изменили ответ. 2) ¬A∧B∨C = (0∧1)∨0 = 0, ¬(A∧B)∨C = ¬1∨0 = 0 — совпало случайно: при A = 1 член ¬A обнуляет конъюнкцию, а ¬(1∧1) тоже даёт 0, и дизъюнкция с C = 0 сохраняет ноль. Совпадение на одном наборе не означает равносильности выражений.

Задание 4. а) A ∧ ¬B, где A — «14 чётное» (1), B — «14 делится на 5» (0): 1 ∧ ¬0 = 1 ∧ 1 = 1. б) C ∨ D, где C — «делится на 9» (1), D — «делится на 5» (0): 1. в) ¬(A ∨ B), где A — «7 больше 10» (0), B — «7 равно 10» (0): ¬(0 ∨ 0) = 1.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**а**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить правило приоритета и уметь объяснить, почему ¬A ∧ B и ¬(A ∧ B) — разные выражения.

2. Даны A = 0, B = 1, C = 0. Вычислить по шагам: а) A ∧ B ∨ C; б) (A ∨ B) ∧ C; в) ¬A ∧ (B ∨ C); г) ¬(A ∨ B) ∧ ¬C; д) A ∨ ¬B ∧ C.

3. Перевести на язык логики и вычислить: а) «Число 20 делится на 4 и не делится на 3»; б) «Число 15 нечётное или делится на 7».

4. *(По желанию)* Придумать фразу из школьной жизни с двумя связками, записать её выражением и показать на конкретных значениях, что перестановка скобок меняет ответ.